第六章 天然地基承载力

6-1 什么是地基承载力？地基的破坏形态有哪几种？各有哪些特征？

6-1 解：地基承受建筑物基础传来荷载的能力称为地基承载力，地基的破坏形态可以归纳为整体剪切破坏、局部剪切破坏、冲切破坏。

整体剪切破坏：当基底压力达到某一特定值 p_u 时，基底剪切破坏面与地面连通而形成一弧形滑动面，地基土沿此滑动面从基底的一侧或两侧大量挤出，整个地基将失去稳定而破坏。

局部剪切破坏：随着荷载的增加，基础下的塑性区仅仅发展到地基某一范围内而没有延展至地表面，基础两侧地表微微隆起，没有出现明显的裂缝。

冲切破坏：基底压力很少向四周传递，基础边缘以外的土体基本上受不到侧向挤压，地面也不会产生隆起现象。

6-2 确定地基承载力的方法一般有哪些？

6-2 解：确定地基承载力的方法一般包括理论公式法（theoretical equation method）、经验公式法（empirical equation method）、原位试验法（in-situ testing method）等。理论公式法是利用土的抗剪强度指标按照理论推导得到的公式确定地基承载力的方法。经验公式法是利用室内试验指标、现场测试指标或野外鉴别指标，通过代入相关规范给定的经验公式确定地基承载力的方法。原位试验法是通过现场试验确定地基承载力的方法，原位试验包括静载试验、静力触探试验、标准贯入试验、旁压试验等，其中以静载试验为最可靠。

6-3 普朗特—维西克和太沙基的地基极限承载力理论有什么区别？

6-3 解：普朗特理论假设地基土无自重且基础地面光滑无摩擦，而太沙基理论假设基底以下土体是有重力的，且基底和地基土之间存在摩擦力。承载力计算公式中承载力系数 N_q、N_c 和 N_γ 虽然都是 φ 的函数，但计算公式不同。

6-4 有一条形基础，宽度 b=3m，埋深 H=1m，地基土内摩擦角φ=30°，黏聚力 c=20kPa，天然重度 γ=18.0kN/m^3。试求：

（1）地基临塑压力；

（2）当塑性区的最大深度达到 0.25b 时的基底均布荷载数值。

6-4 解：（1）由公式（6-6），得

$$p_a=\frac{\pi(c\cdot\cot\varphi+\gamma H)}{\cot\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi}+\gamma H=\frac{\pi(20\cot\frac{\pi}{6}+18\times1)}{\cot\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6}}+18\times1=259.5\text{kPa}$$

（2）由公式（6-5），当

$$z_{\max}=\frac{p-\gamma H}{\gamma\pi}(\cot\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi)-\frac{c}{\gamma\tan\varphi}-H=0.25b$$

时，有：

$$\frac{p-18\times1}{18\times\pi}(\cot\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{2}+\frac{\pi}{6})-\frac{20}{18\tan(\pi/6)}-1=0.25\times3=0.75$$

化简后，得到：$p_{0.25b}$=321.4kPa

6-5 一条形基础，宽度 b=1.5m，埋深 H=2.0m，地基土的天然重度 γ=17kN/m^3，内摩擦角 φ=15°，黏聚力 c=10kPa，试用普朗特—维西克公式和太沙基公式计算地基的极限承载力。

6-5 解：（1）按普朗特—维西克地基极限承载力公式计算

根据土的内摩擦角 φ=15°，查表 6-1 得 N_q=3.94、N_c=10.98、N_γ=2.65。

代入式（6-22）可得地基极限承载力：

$$p_u=\gamma HN_q+cN_c+\frac{1}{2}\gamma bN_\gamma=17\times2.0\times3.94+10\times10.98+\frac{1}{2}\times17\times1.5\times2.65$$
$$=277.5(\text{kPa})$$

（2）按太沙基地基极限承载力公式计算

根据土的内摩擦角 φ=15°，查表 6-3 得 N_q=4.45、N_c=12.86、N_γ=1.52。

代入式（6-29）可求得地基极限承载力：

$$p_u=\gamma HN_q+cN_c+\frac{1}{2}\gamma bN_\gamma=17\times2.0\times4.45+10\times12.86+\frac{1}{2}\times17\times1.5\times1.52$$
$$=299.3(\text{kPa})$$

6-6 水塔基础直径 4m，受中心竖向荷载 5000kN 作用，基础埋深 4m，地基土为中密实细砂，γ=18kN/m^3，φ=32°，试用普朗特—维西克公式求地基承载力的安全系数。

6-6 解：由φ=32°查表 6-1，得：

N_q=23.18，N_c=35.49，N_γ=30.21

因为基础为圆形，垂直荷载，查表 6-2，得

$$\xi_q=1+\tan\varphi=1+\tan32°=1.625$$

$$\xi_c=1+\frac{N_q}{N_c}=1+\frac{23.18}{35.49}=1.653$$

$$\xi_\gamma = 0.6$$

$$i_q = i_c = i_\gamma = 1$$

代入公式（6-23），得

$$\begin{aligned} p_{\mathrm{u}} &= i_q \xi_q N_q \cdot \gamma H + i_c \xi_c N_c \cdot c + \frac{1}{2}\gamma b \cdot i_\gamma \xi_\gamma N_\gamma \\ &= 1\times 1.625 \times 23.18 \times 18 \times 4 + 1 \times 1.653 \times 35.49 \times 0 + 0.5 \times 18 \times 4 \times 1 \times 0.6 \times 30.21 \\ &= 3364.6\mathrm{kPa} \end{aligned}$$

荷载作用下的基底压力为

$$p = \frac{F}{A} = \frac{5000}{\pi \times 2^2} = 397.9\mathrm{kPa}$$

地基强度的安全系数为

$$K = \frac{p_{\mathrm{u}}}{p} = \frac{3364.6}{397.9} = 8.46$$

6-7 某平面形状为矩形的浅基础，埋深为 2m，平面尺寸为 4m×6m，地基为粉质黏土， γ=18kN/m^3，φ=20°，c=9kPa。试考虑基础形状的影响，用普朗特—维西克公式和太沙基公式计算地基极限承载力。

6-7 解：（1）普朗特—维西克公式：基本计算公式（公式（6-23））：

$$p_{\mathrm{k}} = q_0 i_q \xi_q N_q + c i_c \xi_c N_c + \frac{1}{2}\gamma b i_\gamma \xi_\gamma N_\gamma$$

由于无水平力，各倾斜修正系数 i 等于 1，另外：$q_0 = \gamma H = 18 \times 2 = 36\mathrm{kPa}$

由 $\varphi = 20°$，查表 6-1，得：N_c=14.83，N_q=6.4，N_γ=5.39

另外，由表 6-2，有：

$$\xi_q = 1 + \frac{b}{a}\tan\varphi = 1 + \frac{4}{6}\tan 20° = 1.243$$

$$\xi_c = 1 + \frac{b}{a}\left(\frac{N_q}{N_c}\right) = 1 + \frac{4}{6} \cdot \frac{6.4}{14.83} = 1.288$$

$$\xi_\gamma = 1 - 0.4\frac{b}{a} = 1 - 0.4 \times \frac{4}{6} = 0.733$$

$\therefore \quad p_{\mathrm{u}} = 36 \times 1.243 \times 6.4 + 9 \times 1.288 \times 14.83 + 0.5 \times 18 \times 4 \times 0.733 \times 5.39 = 601\mathrm{kPa}$

（2）太沙基公式：对于边长为 b 和 a 的矩形基础，可按 b/a 值在条形基础（b/a=0）和方形基础（b/a=1）之间内插求得极限承载力。

对于边长为 b 的方形基础，按照公式 6-35a 有：

$$p_u = \gamma H N_q + 1.2cN_c + 0.4\gamma bN_\gamma$$

由φ=20°，查表 6-3，得 N_q=7.44，N_c=17.69，N_γ=3.64

$$\therefore p_u = 18\times 2\times 7.44 + 1.2\times 9\times 17.69 + 0.4\times 18\times 4\times 3.64 = 564\text{kPa}$$

对于条形基础，按照公式 6-29 有：

$$p_u = \gamma H N_q + cN_c + \frac{1}{2}\gamma bN_\gamma$$

$$\therefore p_u = 18\times 2\times 7.44 + 9\times 17.69 + \frac{1}{2}\times 18\times 4\times 3.64 = 558\text{kPa}$$

通过插值得到边长为 b 和 a 的矩形基础，其极限承载力为：

$$p_u = \frac{1}{3}\times 4 + 558 = 559\text{kPa}$$

6-8 某地基表层为 4m 厚的细砂，其下为饱和黏土，地下水面在地表面，如图 6-17 所示。细砂的γ_s=26.5kN/m^3，e=0.7，而黏土的 w_L=38%，w_P=20%，w=30%，γ_s=27.0kN/m^3，现拟建一基础宽 6m，长 8m，置放在黏土层表面（假定该土层不透水），试计算该地基的容许承载力［σ］。

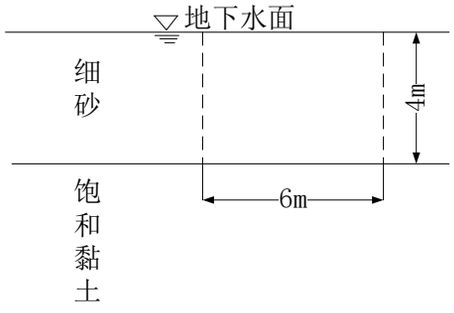


图 6－17 习题 6－8 图

6-8 解：由题给条件算得：

细砂：$\gamma = \gamma_{sat} = \dfrac{\gamma_s + e\gamma_w}{1+e} = \dfrac{26.5 + 0.7\times 10}{1+0.7} = 19.7\text{kN/m}^3$

黏土：$I_P = w_L - w_P = 38 - 20 = 18$　　$I_L = \dfrac{w - w_P}{w_L - w_P} = \dfrac{30-20}{18} = 0.556$

$$e = \frac{wG_s}{S_r} = \frac{w\gamma_s}{\gamma_w S_r} = \frac{0.3\times 27}{10\times 1} = 0.81$$

查表 6-7（内插），得：$\sigma_0 = 237 - \frac{237-226}{0.6-0.5} \times (0.556-0.5) = 230.8\text{kPa}$

查表 6-11，因为持力层为黏土，且有 I_L>0.5，故有：$k_1 = 0$　　$k_2 = 1.5$

因为持力层不透水，所以γ_2用饱和重度，由公式（6-38），得：

$$[\sigma] = \sigma_0 + k_1\gamma_1(b-2) + k_2\gamma_2(H-3) = 230.8 + 0 + 1.5 \times 19.7 \times (4-3) = 260.4\text{kPa}$$

6-9 某地基由两种土组成，如图 6-18 所示。表层厚 7m 为砾砂层，以下为饱和细砂，地下水面在细砂层顶面。根据试验测定，砾砂的物理指标为：w=18%，γ_s=27.0KN/m^3，e_{max}=1.0，e_{min}=0.5，e=0.65。细砂的物理指标为：γ_s=26.8kN/m^3，e_{max}=1.0，e_{min}=0.45，e=0.7，　Sr=100%。现有一宽 4m 的基础拟置放在地表以下 3m 或 7m 处，利用《铁路地基规范》，试从地基承载力的角度来判断，哪一个深度最适于作拟定中的地基？

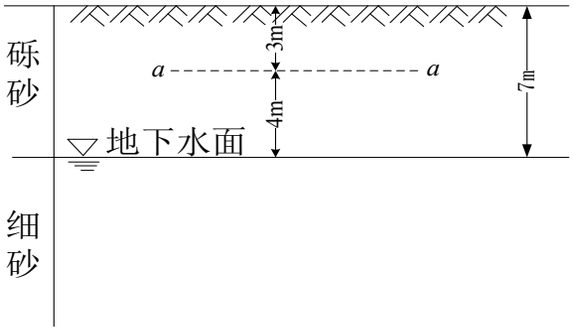


图 6－18 习题 6－9 图

砾砂：$Dr = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}} = (1.0-0.65)/(1.0-0.5) = 0.7$ 查表 1-2 知，该砂处于密实状态

细砂：$Dr = \frac{e_{\max} - e}{e_{\max} - e_{\min}} = (1.0-0.7)/(1.0-0.45) = 0.55$ 查表 1-2 知，该砂处于中密状态

查表 6-8 知：砾砂（密实）$\sigma_0 = 550\text{kPa}$，细砂（中密）$\sigma_0 = 210\text{kPa}$

当基础置于地下 3m 时：

$$[\sigma] = \sigma_0 + k_1\gamma_1(b-2) + k_2\gamma_2(H-3)$$

查表 6-11 有：k_1=4 ，k_2=6

由题意 γ_1 和 γ_2 皆取砾砂天然容重　$\gamma_s(1+\omega) = \gamma(1+e)$

$$27(1+0.18)=\gamma(1+0.65)$$

γ=19.3kN/m^3

而 σ_0=550kPa，代入

$$[\sigma]=550+4\times19.3\times(4-2)+6\times19.3\times(3-3)=704.4\text{kPa}$$

得[σ_0]=704.4kPa

当基础置于地下 7m 时：

$$[\sigma]=\sigma_0+k_1\gamma_1(b-2)+k_2\gamma_2(H-3)$$

查表 6-11 有：k_1=1.5 ，k_2=3

此时 γ_1 取浮容重：$\gamma'=\gamma_{sat}-\gamma_w=\dfrac{\gamma_s-\gamma_w}{1+e}=9.88\text{kN/m}^3$

将 γ_1=9.88kN/m^3，γ_2=19.3kN/m^3 代入[σ_0]

$$[\sigma]=210+1.5\times9.88\times(4-2)+3\times19.3\times(7-3)=471.24\text{kPa}$$

得到[σ_0] =471.24kPa, 所以地基置于地下 3m 处比较合理。

6-10 有一长条形基础，宽 4 m，埋深 3m，置于均匀的黏性土层中，现已测得地基土的物性指标平均值为：γ =17.0kN/m^3，w=25%，w_L=30%，w_P=22%，γ_s=27kN/m^3。不考虑地下水的影响，试按《建筑地基规范》的规定计算地基承载力特征值 f_a。

（1）若已知强度指标的标准值 c_k=10kPa、φ_k=12°，根据理论公式计算；

（2）若由荷载试验确定地基的承载力特征值 f_{ak}=160kPa，根据经验公式计算。

6-10 解：

（1）由 $\varphi_k=12°$，查表 6-15 得：$M_b=0.23$　　$M_d=1.94$　　$M_c=4.42$，又因

$$c_k=10\text{kPa}\quad \gamma=\gamma_m=17\text{kN/m}^3\quad b=4\text{m}\quad d=3\text{m}$$

代入公式（6-42），得地基承载力设计值 f_a

$$f_a=M_b\gamma b+M_d\gamma_m d+M_c c_k=0.23\times17\times4+1.94\times17\times3+4.42\times10=158.8\text{kPa}$$

（2）由题给条件算得：$e=\dfrac{\gamma_s(1+w)}{\gamma}-1=\dfrac{27\times(1+0.25)}{17}-1=0.985$

$$I_{\mathrm{P}}=w_{\mathrm{L}}-w_{\mathrm{P}}=30-22=8 \qquad I_{\mathrm{L}}=\frac{w-w_{\mathrm{P}}}{w_{\mathrm{L}}-w_{\mathrm{P}}}=\frac{25-22}{8}=0.375$$

查表 6-14，因为 $e>0.85$，且为黏性土，所以有：$\eta_{\mathrm{b}}=0$　　$\eta_{\mathrm{d}}=1.0$

由公式（6-41）算得：

$$f_a=f_{\mathrm{ak}}+\eta_{\mathrm{b}}\gamma(b-3)+\eta_{\mathrm{d}}\gamma_m(d-0.5)=160+0+1.0\times17\times(3-0.5)=202.5\mathrm{kPa}$$

6-11 均匀黏性土地基上有一条形基础，宽 2m，埋深 3m，地下水位在基底高程处，现测得地基土的物理力学指标值为：γ_s=27.0kN/m^3，e=0.7，c_{k}=10kPa，φ_{k}=20°，水位以上 S_{r}=80%。

（1）求地基的临塑压力、临界荷载 $p_{1/4}$ 和 $p_{1/3}$；

（2）用《建筑地基规范》的理论公式计算地基承载力特征值 f_{a}，并与太沙基公式计算的极限承载力 p_{u} 进行比较。

6-11 解（1）土的天然重度 γ 为:

$$\gamma=\frac{\gamma_s/g+S_re}{1+e}\gamma_w=\frac{27/10+0.8\times0.7}{1+0.7}\times10=19.2\mathrm{kN/m^3}$$

地下水位以下土的有效重度 γ'为：

$$\gamma'=\frac{\gamma_s/g-1}{1+e}\gamma_w=\frac{27/10-1}{1+0.7}\times10=10\mathrm{kN/m^3}$$

则由式 6-6 临塑压力 p_{cr} 为：

$$p_{cr}=(1+\frac{\pi}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi})\cdot\gamma H+(\frac{\pi\cot\varphi}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi})\cdot c$$

$$=(1+\frac{\pi}{\cot20°-\pi/2+\frac{\pi\times20°}{180°}})\times19.2\times3+(\frac{\pi\cot20°}{\cot20°-\pi/2+\frac{\pi\times20°}{180°}})\times10=234\mathrm{kPa}$$

由式 6-9 和 6-10，临界荷载 $p_{1/4}$ 和 $p_{1/3}$ 分别为：

$$p_{1/4}=\frac{\pi}{4(\cot\varphi-\pi/2+\varphi)}\cdot\gamma' b+\left(1+\frac{\pi}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi}\right)\cdot\gamma H+\left(\frac{\pi\cot\varphi}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi}\right)\cdot c$$

$$p_{1/3}=\frac{\pi}{3(\cot\varphi-\pi/2+\varphi)}\cdot\gamma' b+\left(1+\frac{\pi}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi}\right)\cdot\gamma H+\left(\frac{\pi\cot\varphi}{\cot\varphi-\pi/2+\varphi}\right)\cdot c$$

分别代入得到 $p_{1/4}$=244kPa 和 $p_{1/3}$=248kPa。

（2）由 $\varphi_{\mathrm{k}}=20°$，查表 6-15 得：$M_{\mathrm{b}}=0.51$　　$M_{\mathrm{d}}=3.06$　　$M_{\mathrm{c}}=5.66$，又因

$c_{\mathrm{k}}=10\mathrm{kPa}$　　$\gamma_m=19.2\mathrm{kN/m^3}$　　$\gamma=10\mathrm{kN/m^3}$　$b=2\mathrm{m}$　　$d=3\mathrm{m}$

代入公式（6-42），得地基承载力设计值f_{a}

$$f_a=M_{\mathrm{b}}\gamma b+M_{\mathrm{d}}\gamma_m d+M_{\mathrm{c}}c_{\mathrm{k}}=0.51\times10\times2+3.06\times19.2\times3+5.66\times10=243\mathrm{kPa}$$

由$\varphi_{\mathrm{k}}=20°$，查表 6-3 得：$N_{\mathrm{q}}=7.44$　　$N_{\mathrm{c}}=17.69$　　$N_\gamma=3.64$，又因

$c_{\mathrm{k}}=10\mathrm{kPa}$　　$\gamma_m=19.2\mathrm{kN/m^3}$　　$\gamma=10\mathrm{kN/m^3}$　$b=2\mathrm{m}$　　$H=3\mathrm{m}$

代入太沙基公式

$$p_u=\gamma HN_q+cN_c+\frac{1}{2}\gamma bN_\gamma$$

$$\therefore p_u=19.2\times3\times7.44+10\times17.69+\frac{1}{2}\times10\times2\times3.64=642\mathrm{kPa}$$

6-12 地基土为中密中砂，重度 γ=17.0kN/m^3，条形基础的宽度 b=2m，埋深 d=1.5m，通过平板载荷试验得到地基的极限承载力 p_{u}=630kPa，求该基础的地基承载力特征值f_{a}。

6-12 解：

$$f_{\mathrm{ak}}=p_u/K=630/2=315\mathrm{kPa}$$

中密中砂，查表 6-14，$\eta_{\mathrm{b}}=3.0$　　$\eta_{\mathrm{d}}=4.4$

$$f_a=f_{\mathrm{ak}}+\eta_{\mathrm{b}}\gamma(b-3)+\eta_{\mathrm{d}}\gamma_m(d-0.5)=315+0+4.4\times17\times(1.5-0.5)=389.8\mathrm{kPa}$$